



PROMPT COMPLET — Génération Frontend AgrilIntel360 (VERSION FINALE)

Contexte

Tu es un **Senior Frontend Architect & UI/UX Designer** spécialisé dans les applications agricoles et dashboards data-intensive pour l'Afrique. Tu dois créer le **frontend complet** de la plateforme **AgrilIntel360** — une plateforme intelligente de décision agricole pour l'Afrique couvrant 4 sous-secteurs : Végétal, Animal, Halieutique et Forestier.



Stack Technique Obligatoire (2026)

Table

Couche	Technologie	Justification
Framework	Next.js 15 (App Router)	SSR/SSG natif, React Server Components, streaming, edge functions — idéal pour performance et SEO en Afrique (connexions lentes)
Langage	TypeScript 5.4+	Typage strict, DX optimale, maintenance long terme
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first, purge automatique, bundle minimal (~10-25KB), dark mode natif
UI Components	shadcn/ui	Components copiés dans le repo (full ownership), Radix primitives (accessibilité ARIA), zero runtime overhead, personnalisation totale
Data Fetching	TanStack Query v5	Cache intelligent, mutations optimistes, infinite scroll, prefetching, devtools excellents, SSR/hydration supporté
State Client	Zustand	State management minimal (~1KB), pas de boilerplate Redux, parfait avec TanStack Query
Formulaires	React Hook Form + Zod	Validation côté client/serveur, performance (pas de re-render inutile), schémas partagés avec backend
Cartographie	MapLibre GL JS / Leaflet	Cartes interactives offline-friendly, tuiles OpenStreetMap, géolocalisation agricole
Graphiques	Recharts + Tremor	Dashboards data viz, charts responsives, thème cohérent

Couche	Technologie	Justification
Tables	TanStack Table v8	Tables avancées (tri, filtre, pagination, export), headless UI
Animations	Framer Motion	Transitions fluides, animations page, micro-interactions
Icons	Lucide React	Icons cohérents, tree-shaking, style moderne
Date/Heure	date-fns	Manipulation dates légère, timezone Africa/Dakar, locale fr
Notifications Temps Réel	Socket.io-client	WebSocket pour alertes live, notifications push-like
PWA	next-pwa	Offline mode pour zones rurales, cache API, installable
i18n	next-intl	Internationalisation (français par défaut, anglais, wolof, haoussa)
Auth	NextAuth.js v5 (Auth.js)	OAuth Google, credentials JWT, session management, middleware edge
Build	Turbopack (Next.js 15)	Compilation ultra-rapide en dev
Media	react-dropzone	Upload drag & drop fichiers
Audio/Voice	react-media-recorder	Enregistrement audio/vocal natif
Image	react-easy-crop	Crop/resize images upload
PDF	react-pdf	Prévisualisation PDF
Video	react-player	Lecture vidéo multi-format

Design System — Identité Visuelle Afrique

Palette Couleurs

plain

Copy

Primary:	#16A34A	(Vert agriculture – growth, nature, sustainability)
Secondary:	#D97706	(Orange terre – soil, harvest, warmth)
Accent:	#0891B2	(Bleu eau – irrigation, halieutique, sky)
Warning:	#EAB308	(Jaune soleil – alertes, attention)
Danger:	#DC2626	(Rouge – critical alerts, errors)
Success:	#22C55E	(Vert clair – validation, positive)

```
Background: #F8FAFC (Slate-50 – clean, breathable)
Surface:     #FFFFFF (Cards, modals)
Text:        #0F172A (Slate-900 – primary text)
Muted:       #64748B (Slate-500 – secondary text)
Border:      #E2E8F0 (Slate-200 – dividers, borders)
```

Typography

- **Headings:** Inter / Geist (Next.js font) — weights 600, 700
- **Body:** Inter — weight 400, 500
- **Data/Numbers:** JetBrains Mono — pour indicateurs, prix, rendements
- **Scale:** h1: 2.5rem, h2: 1.875rem, h3: 1.5rem, body: 0.875rem, small: 0.75rem

Spacing & Layout

- **Grid:** 12-col, gap-6 (24px), max-width 1440px
- **Border Radius:** cards 12px, buttons 8px, inputs 6px, badges 9999px
- **Shadows:** cards 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1), modals 0 25px 50px rgba(0,0,0,0.25)
- **Transitions:** 200ms ease-out pour interactions

Dark Mode

- Toggle automatique (system preference) + manuel
- Background: #0F172A, Surface: #1E293B, Text: #F8FAFC



Responsive Breakpoints

plain

Copy

```
mobile:    < 640px   (1 colonne, drawer navigation)
tablet:    640-1024px (2 colonnes, sidebar collapsible)
desktop:   1024-1440px (3 colonnes, sidebar fixe)
wide:      > 1440px  (4 colonnes, dashboard dense)
```



Structure du Projet (Next.js 15 App Router)

plain

Copy

agriintel360-frontend/

```
|— app/
|   |— (landing)/
|   |   |— page.tsx
|   |   |— features/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— about/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— pricing/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— contact/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— blog/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— layout.tsx
|   |— (auth)/
|   |   |— login/
|   |   |— register/
|   |   |— forgot-password/
|   |   |— reset-password/
|   |   |— verify-email/
|   |   |— layout.tsx
|   |— (dashboard)/
|   |   |— page.tsx
|   |   |— production/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |   |   |— [cropId]/
|   |   |— animal/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— halieutique/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— forestier/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— actors/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |   |   |— [actorId]/
|   |   |— indicators/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |   |   |— [indicatorId]/
|   |   |— analytics/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |   |   |— compare/
|   |   |— predictions/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |— weather/
|   |   |   |— page.tsx
|   |   |   |   |— forecast/
|   |   |— economics/
|   |   |   |— page.tsx
```

ROUTES PUBLIQUES – Landing Page
Landing Page Hero
Page Fonctionnalités détaillées
Page A Propos / Mission
Page Tarifs / Plans
Page Contact / Support
Blog / Actualites agricoles
Layout landing (navbar + footer)
ROUTES AUTHENTIFICATION
Layout auth centre
ROUTES PROTEGEES – Dashboard
Dashboard Overview
Production Vegetal
Elevage & Animal
Peche & Aquaculture
Foret & PFNL
Liste acteurs agricoles
Indicateurs & Calculs
Analytics & Rapports
Predictions IA
Meteo & Climat
Economie & Marches

```

├── alerts/
│   ├── page.tsx # Centre d'Alertes
│   └── [alertId]/
├── notifications/
│   └── page.tsx # Notifications
├── community/
│   ├── page.tsx # Communautés & Groupes
│   ├── groups/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── [groupId]/
│   └── posts/
│       └── [postId]/
├── files/
│   ├── page.tsx # Gestion Fichiers
│   └── [folderId]/
├── chatbot/
│   └── page.tsx # AgriBot IA
├── map/
│   └── page.tsx # Carte Interactive Agricole
├── settings/
│   ├── profile/
│   ├── preferences/
│   ├── security/
│   │   ├── 2fa/
│   │   └── api-keys/
│   └── notifications/
├── admin/
│   ├── users/
│   ├── stats/
│   └── system/
├── api/ # Route Handlers (proxy backend)
│   ├── auth/
│   ├── chatbot/
│   ├── upload/
│   └── voice/
├── layout.tsx # Root layout (providers, fonts)
├── loading.tsx # Skeleton global
├── error.tsx # Error boundary global
├── not-found.tsx # 404
├── components/
│   ├── ui/ # shadcn/ui components
│   ├── landing/ # COMPOSANTS LANDING PAGE
│   │   ├── hero-section.tsx # Hero avec video/animation fond
│   │   ├── features-grid.tsx # Grille 6 fonctionnalites
│   │   └── stats-counter.tsx # Compteurs animes (producteurs,
│   │   hectares...)
│   ├── testimonial-carousel.tsx # Temoins agriculteurs
│   └── sector-showcase.tsx # Showcase 4 sous-secteurs (tabs
│   animes)

```

- └─ map-preview.tsx # Mini carte Afrique interactive
- └─ pricing-cards.tsx # Cards tarifs (Free/Pro/Enterprise)
- └─ cta-banner.tsx # Call-to-action bandeau
- └─ newsletter-form.tsx # Formulaire newsletter
- └─ footer-landing.tsx # Footer landing spécifique
- └─ navbar-landing.tsx # Navbar transparente -> scroll solid
- └─ layout/
 - └─ sidebar.tsx
 - └─ header.tsx
 - └─ breadcrumb.tsx
 - └─ mobile-nav.tsx
 - └─ page-wrapper.tsx
- └─ dashboard/
 - └─ stats-cards.tsx
 - └─ production-chart.tsx
 - └─ price-chart.tsx
 - └─ weather-widget.tsx
 - └─ alerts-ticker.tsx
 - └─ recent-actors.tsx
 - └─ map-preview.tsx
- └─ actors/
 - └─ actor-card.tsx
 - └─ actor-detail.tsx
 - └─ actor-form.tsx
 - └─ actor-filters.tsx
- └─ indicators/
 - └─ indicator-card.tsx
 - └─ indicator-chart.tsx
 - └─ indicator-table.tsx
 - └─ threshold-editor.tsx
- └─ chatbot/
 - └─ chat-interface.tsx
 - └─ message-bubble.tsx
 - └─ suggestion-chips.tsx
 - └─ sql-preview.tsx
 - └─ provider-switcher.tsx
 - └─ voice-recorder.tsx # BOUTON ENREGISTREMENT VOCAL
 - └─ file-attachment.tsx # ATTACHEMENT FICHER/PHOTO/AUDIO
 - └─ media-preview.tsx # PREVISUALISATION MEDIA
- └─ community/
 - └─ group-card.tsx
 - └─ group-detail.tsx
 - └─ post-card.tsx
 - └─ post-composer.tsx # AVEC UPLOAD PHOTO/VIDEO/AUDIO
 - └─ comment-thread.tsx
 - └─ reaction-bar.tsx
 - └─ member-list.tsx
- └─ files/
 - └─ file-explorer.tsx
 - └─ file-card.tsx

- ├─ upload-zone.tsx # DRAG & DROP MULTI-TYPE
- ├─ folder-tree.tsx
- ├─ permission-modal.tsx
- ├─ alerts/
 - ├─ alert-card.tsx
 - ├─ alert-detail.tsx
 - ├─ alert-filters.tsx
 - └─ notification-toast.tsx
- ├─ weather/
 - ├─ weather-card.tsx
 - ├─ forecast-list.tsx
 - └─ weather-map.tsx
- ├─ predictions/
 - ├─ prediction-form.tsx
 - ├─ prediction-result.tsx
 - └─ prediction-history.tsx
- ├─ map/
 - ├─ interactive-map.tsx
 - ├─ layer-control.tsx
 - ├─ marker-popup.tsx
 - └─ geolocation-button.tsx
- ├─ media/ # COMPOSANTS MEDIA UNIVERSELS
 - ├─ image-viewer.tsx # Visionneuse image zoom/pan
 - ├─ video-player.tsx # Lecteur video custom
 - ├─ audio-player.tsx # Lecteur audio waveform
 - ├─ voice-message.tsx # Message vocal (WhatsApp-style)
 - ├─ file-preview.tsx # Preview multi-format
 - ├─ media-grid.tsx # Grille medias (galerie)
 - ├─ upload-progress.tsx # Barre progression upload
 - └─ media-composer.tsx # Composer media (photo+texte+audio)
- ├─ shared/
 - ├─ data-table.tsx
 - ├─ search-bar.tsx
 - ├─ date-range-picker.tsx
 - ├─ country-selector.tsx
 - ├─ sector-badge.tsx
 - ├─ severity-badge.tsx
 - ├─ loading-skeleton.tsx
 - ├─ empty-state.tsx
 - ├─ error-state.tsx
 - └─ confirm-dialog.tsx
- ├─ hooks/
 - ├─ use-auth.ts
 - ├─ use-user.ts
 - ├─ use-actors.ts
 - ├─ use-indicators.ts
 - ├─ use-alerts.ts
 - ├─ use-chatbot.ts # AVEC SUPPORT MEDIA
 - └─ use-community.ts

```

|   |─ use-files.ts           # AVEC UPLOAD PROGRESS
|   |─ use-weather.ts
|   |─ use-predictions.ts
|   |─ use-map.ts
|   |─ use-notifications.ts
|   |─ use-voice-recorder.ts # HOOK ENREGISTREMENT VOCAL
|   |─ use-media-upload.ts   # HOOK UPLOAD MEDIA
|   |─ use-debounce.ts
|   |─ use-local-storage.ts
|   |─ use-media-query.ts
|
|─ lib/
|   |─ api-client.ts
|   |─ query-client.ts
|   |─ auth.ts
|   |─ utils.ts
|   |─ constants.ts
|   |─ validators.ts
|   |─ i18n.ts
|   |─ map-styles.ts
|   |─ media-utils.ts       # UTILITAIRES MEDIA (compression,
validation)
|
|─ types/
|   |─ auth.ts
|   |─ actor.ts
|   |─ indicator.ts
|   |─ alert.ts
|   |─ community.ts
|   |─ file.ts
|   |─ chatbot.ts          # AVEC TYPES MEDIA MESSAGE
|   |─ weather.ts
|   |─ prediction.ts
|   |─ api.ts
|
|─ stores/
|   |─ auth-store.ts
|   |─ ui-store.ts
|   |─ map-store.ts
|   |─ filter-store.ts
|
|─ public/
|   |─ images/
|   |   |─ logo.svg
|   |   |─ hero-bg.jpg      # FOND HERO LANDING
|   |   |─ hero-video.mp4   # VIDEO HERO (fallback image)
|   |   |─ flags/
|   |   |─ crops/
|   |   |─ illustrations/
|   |   └─ testimonials/    # PHOTOS TEMOINS

```



```
|   └─ locales/
|
|   └─ styles/
|       └─ globals.css
|
|   └─ middleware.ts
|   └─ next.config.js
|   └─ tailwind.config.ts
|   └─ tsconfig.json
|   └─ package.json
```

LANDING PAGE — Ecran d'Accueil Public

Route: / (racine, non authentifie)

Section 1: HERO (Full viewport height)

- **Background:** Video boucle (subtile, floue) de champs africains au lever du soleil + overlay gradient vert foncé (opacity 70%)
- **Fallback:** Image haute resolution `hero-bg.jpg` si video non supportee
- **Contenu centre:**
 - **Badge anime:** "🌱 Plateforme #1 de Decision Agricole en Afrique" (pulse vert)
 - **H1:** "AgriIntel360" — typo massive (5rem desktop), weight 800, tracking tight
 - **Sous-titre:** "Intelligence artificielle et donnees agricoles pour transformer l'agriculture africaine." — 1.5rem, opacity 90%, max-width 600px
 - **CTA buttons:**
 - Primary: "🚀 Demarrer Gratuitement" — vert #16A34A, large, shadow glow
 - Secondary: "📊 Voir la Demo" — outline blanc, hover fill
 - **Stats row** (compteurs animes avec Framer Motion, declenchement au scroll):
 - "12,000+ Producteurs" | "450,000 ha Suivis" | "4 Pays" | "98% Precision IA"
- **Scroll indicator:** Chevron bounce en bas
- **Navbar** (translucide au top, solid au scroll):
 - Logo AgriIntel360 (gauche)
 - Liens: Fonctionnalites, Secteurs, Tarifs, Blog, Contact
 - Boutons: "Connexion" (outline) + "S'inscrire" (solid vert)

Section 2: TRUST BANNER (Bande logos)

- **Texte:** "Utilise par des organisations agricoles de premier plan"
- **Logos partenaires** (grayscale, hover color): CEDEAO, FAO, World Bank, Twiga Foods, etc. (placeholder)
- **Style:** Fond tres clair, bordures subtiles

Section 3: FONCTIONNALITES (Grille 6 cards)

- **Header:** "Tout ce dont vous avez besoin pour decider intelligemment"
- **Sous-titre:** "4 sous-secteurs, 60+ indicateurs, IA predictive, communaute et plus."
- **Grille 3x2** (responsive 1 colonne mobile):
 1. 🤖 **AgriBot IA** — "Posez vos questions en langage naturel. AgriBot analyse les donnees et genere des reponses avec tableaux, graphiques et cartes."
 2. 📊 **Tableau de Bord** — "Visualisez vos productions, rendements, prix du marche et indicateurs economiques en temps reel."
 3. 🗺️ **Carte Interactive** — "Localisez les producteurs, stations meteo, marches et alertes sur une carte detaillee de l'Afrique de l'Ouest."
 4. 🔔 **Alertes Intelligentes** — "Recevez des alertes personnalisees sur la meteo, les prix, les ravageurs et les risques climatiques."
 5. 👥 **Communaute** — "Rejoignez des groupes d'agriculteurs, partagez des connaissances et collaborez avec des experts."
 6. 📁 **Gestion Fichiers** — "Stockez et partagez photos, videos, documents et rapports avec votre equipe."
- **Card style:** Icon circulaire (48px, fond colore secteur) + titre + description + hover lift + border glow

Section 4: SOUS-SECTEURS (Showcase interactif)

- **Header:** "Une plateforme pour tous les acteurs agricoles"
- **Tabs animes** (4 onglets avec icone + transition fluide):
 - 🌱 **Vegetal** — Image champs mais, stats: "8,500 producteurs | 320,000 ha | 12 cultures"
 - 🐄 **Animal** — Image elevage, stats: "2,300 eleveurs | 45,000 tetes | 5 especes"
 - 🎣 **Halieutique** — Image pecheurs pirogues, stats: "1,200 pecheurs | 850 pirogues | 12 ports"
 - 🌲 **Forestier** — Image foret tropicale, stats: "450 exploitants | 12 PFNL | 8 forets"
- **Contenu tab:** Image grande taille (gauche 60%) + description + liste features + CTA "Explorer" (droite 40%)
- **Transition:** Framer Motion AnimatePresence, slide horizontal

Section 5: CARTE AFRIQUE (Mini interactive)

- **Header:** "Couverture Geographique"
- **Carte MapLibre** centree sur Afrique de l'Ouest
- **Marqueurs pulsants:** Senegal (Dakar), Togo (Lome), Ghana (Accra), Nigeria (Lagos)
- **Hover pays:** Tooltip avec stats (producteurs, superficie, cultures principales)
- **CTA:** "Explorer la carte complete" -> /map

Section 6: TEMOIGNAGES (Carousel)

- **Header:** "Ce que disent nos agriculteurs"
- **Carousel 3 cards visibles** (1 mobile):
 - Photo portrait agriculteur (rond, 80px, border 3px vert)
 - Nom + role + pays (drapeau)
 - Etoiles notation (5 étoiles)
 - Citation: "AgriIntel360 m'a permis d'augmenter mon rendement de maïs de 30% grâce aux prédictions météo." — Amadou D., Producteur, Senegal
- **Navigation:** Fleches + dots indicateurs
- **Auto-play:** 5s, pause au hover

Section 7: TARIFS (Pricing)

- **Header:** "Choisissez le plan adapté à vos besoins"
- **Toggle:** Mensuel / Annuel (-20%)
- **3 Cards:**
 1. **Gratuit** — "0 FCFA/mois" — Badge "Commencez ici"
 - Dashboard basique, 5 requêtes AgriBot/jour, 1GB stockage, Communauté publique
 - CTA: "S'inscrire Gratuitement" (outline)
 2. **Pro** — "9,900 FCFA/mois" — Badge "Populaire" (vert glow)
 - Dashboard complet, AgriBot illimité, 50GB stockage, Alertes avancées, Export données, Support prioritaire
 - CTA: "Commencer l'Essai Gratuit" (solide vert, large)
 3. **Enterprise** — "Sur devis" — Badge "Organisations"
 - Tout Pro + API access, SSO, Custom LLM, Formation dédiée, SLA 99.9%
 - CTA: "Contacter l'Équipe" (outline)
- **Style:** Card Pro surélevée (scale 1.05), border glow vert, shadow plus prononcée

Section 8: CTA FINAL (Full width bandeau)

- **Background:** Gradient vert -> orange (subtil)
- **Texte:** "Prêt à transformer votre agriculture ?"
- **Sous-texte:** "Rejoignez 12,000+ agriculteurs qui prennent de meilleures décisions chaque jour."
- **CTA:** "Créer un Compte Gratuit" (bouton blanc, large, shadow) + "📞 Nous Contacter" (outline blanc)

Section 9: FOOTER LANDING (5 colonnes)

- **Col 1:** Logo + tagline + réseaux sociaux (Facebook, Twitter/X, LinkedIn, YouTube)
- **Col 2:** "Produit" — Fonctionnalités, Tarifs, API, Roadmap, Statut système
- **Col 3:** "Ressources" — Documentation, Blog, Tutoriels, FAQ, Webinaires

- **Col 4:** "Entreprise" — A propos, Carrieres, Presse, Partenaires, Contact
 - **Col 5:** "Legal" — CGU, Politique confidentialite, Cookies, Securite
 - **Bottom bar:** "© 2026 AgriIntel360. Tous droits reserves." + Langue switcher
-

Pages Detaillees — Specifications Completes

1. AUTHENTIFICATION (Routes Publiques)

`/login`

- **Layout:** Centre, fond degrade vert-orange subtil, illustration agricole
- **Composants:**
 - Logo AgriIntel360 anime (Framer Motion)
 - Formulaire: email + password + "Se souvenir de moi"
 - Bouton "Connexion" (primary, full-width)
 - Lien "Mot de passe oublie ?"
 - Separateur "ou" + bouton "Continuer avec Google" (OAuth)
 - Lien "Pas encore de compte ? S'inscrire"
- **Etats:** loading (spinner), error (toast rouge), success (redirect dashboard)
- **Responsive:** Card centree mobile, split-screen desktop (image gauche / form droite)

`/register`

- **Etapes wizard** (3 steps avec progress bar):
 1. **Infos base:** nom, email, telephone, mot de passe, confirmation
 2. **Profil:** pays (dropdown avec drapeaux), organisation, role (producteur, analyste...)
 3. **Verification:** recapitulatif + checkbox CGU + bouton "Creer mon compte"
- **Validation:** Zod temps reel, indicateur force mot de passe (barre coloree)
- **Post-submit:** ecran "Verifiez votre email" avec illustration enveloppe

`/verify-email`

- **Token validation:** auto-check URL param, etats: verification en cours / succes (confetti + CTA dashboard) / echec (retry)

`/forgot-password`

- **Simple:** email input + bouton "Envoyer le lien"
- **Post-submit:** message succes + compte a rebours 60s pour renvoi

`/reset-password`

- **Token validation:** verifier validee token d'abord

- **Formulaire:** nouveau mot de passe + confirmation + indicateur force

2. 🏠 DASHBOARD OVERVIEW (/ — authentifie)

Layout: Sidebar fixe gauche (240px) + Header top (64px) + Content scrollable

Section 1: KPI Cards (4 cartes en row)

plain

Copy

```
Card 1: "Producteurs Enregistres" -> nombre + trend % vs mois dernier +  
icone users  
Card 2: "Superficie Totale" -> hectares + trend + icone map  
Card 3: "Rendement Moyen" -> kg/ha + trend + icone chart  
Card 4: "Alertes Actives" -> nombre + badge severity + icone bell
```

- **Style:** Cards avec gradient subtil, hover lift, trend vert/rouge

Section 2: Row principale (2/3 + 1/3)

Gauche (2/3): Graphique Production (Recharts)

- **Type:** Area chart empile (4 sous-secteurs)
- **Filtres:** periode (7j/30j/1an), pays (multi-select), culture (dropdown)
- **Interactions:** hover tooltip detaille, click drill-down vers /production
- **Loading:** Skeleton chart

Droite (1/3): Widget Meteo

- **Ville actuelle** (geoloc ou selection)
- **Temperature**, condition (soleil/pluie/nuage), humidite, vent
- **Previsions 3j** mini
- **Lien** "Voir les previsions completes" -> /weather

Section 3: Row secondaire (1/2 + 1/2)

Gauche: Dernieres Alertes (liste scrollable)

- **Items:** icone severity + titre + date relative + badge secteur
- **Actions:** "Marquer lu", "Voir detail"
- **CTA:** "Voir toutes les alertes" -> /alerts

Droite: Carte Mini Interactive (MapLibre)

- **Vue:** Afrique de l'Ouest centree
- **Marqueurs:** producteurs (vert), eleveurs (orange), pecheurs (bleu), forestiers (marron)
- **Clustering:** regroupement automatique quand zoom out
- **CTA:** "Explorer la carte" -> /map

Section 4: Bottom Row (3 colonnes)

- **Col 1:** Acteurs Recents (liste avatar + nom + role + date)
- **Col 2:** Prix Marche (tableau mini: culture, prix, trend)
- **Col 3:** Communauté Active (groupes tendance + nombre membres)

3. CHATBOT AGRIBOT (/chatbot) — VERSION MEDIA COMPLETE

Interface type ChatGPT/Claude — AVEC SUPPORT PHOTO, AUDIO, VOCAL, FICHIER

Sidebar gauche:

- Historique conversations (10 dernieres), bouton "Nouvelle conversation"
- **Bouton "Nouvelle conversation"** avec icone + (primary)

Zone principale:

Etat Vide (Nouvelle Conversation)

- Logo AgriBot anime (pulse doux)
- **Titre:** "Bonjour ! Je suis AgriBot, votre assistant agricole intelligent."
- **Sous-titre:** "Posez-moi des questions sur l'agriculture, envoyez des photos de vos cultures, ou partagez des enregistrements vocaux."
- **Suggestions chips** (4 boutons arrondis):
 -  "Quel est le rendement moyen du maïs au Sénégal ?"
 -  "Compare les prix du riz entre le Ghana et le Nigeria"
 -  "Y a-t-il des alertes sécheresse cette semaine ?"
 -  "Prédire la production d'arachide en 2026"
- **Section "Comment puis-je vous aider ?"** avec icones:
 -  Texte — "Posez une question en texte"
 -  Photo — "Envoyez une photo de votre culture pour diagnostic"
 -  Vocal — "Parlez à AgriBot en audio"
 -  Fichier — "Partagez un document ou rapport"

Messages — Bulles Enrichies

Message Utilisateur (droite):

- Fond vert clair (#F0FDF4), texte vert fonce
- **Types de contenu:**
 1. **Texte simple:** Texte formate
 2. **Photo:** Miniature image cliquable -> visionneuse fullscreen (zoom, pan, telecharger)
 3. **Audio/Vocal:** Player audio style WhatsApp — waveform visuel, bouton play/pause, duree, vitesse 1x/1.5x/2x
 4. **Fichier:** Card fichier avec icone type (PDF, Excel, Word), nom, taille, bouton telecharger
 5. **Media mixte:** Texte + photo(s) + audio combines dans une meme bulle
- **Timestamp:** en bas a droite, petit, gris
- **Status:** ✓ envoye, ✓✓ recu, ✓✓✓ lu (comme WhatsApp)

Message AgriBot (gauche):

- Fond blanc/gris clair, texte sombre
- **Avatar:** Robot 🤖 petit cercle vert
- **Contenu enrichi:**
 1. **Texte formate:** Markdown (titres, listes, gras, liens)
 2. **Tableaux de donnees:** Tableau stylise avec header colore, tri colonne, hover row
 3. **Graphiques mini:** Sparkline, bar chart, pie chart integres dans le message
 4. **Carte mini:** Point sur carte avec popup info
 5. **Cards info:** Cartes verticales avec image + titre + description (ex: fiches cultures)
 6. **Code/SQL:** Bloc code avec syntax highlighting, bouton copier
 7. **Sources:** Badge en bas "Donnees FAOSTAT 2024" ou "World Bank 2023"
- **Actions sous message:**
 - 👍 / 👎 (feedback)
 - 🔄 "Regenerer"
 - 📋 "Copier"
 - 📤 "Partager"

Input Bottom — Composer Media

- **Bouton Microphone** 🎤 (gauche):
 - **Etat idle:** Icone micro grise
 - **Etat recording:** Icone micro rouge pulsante + waveform animee + timer "00:12" + bouton stop (carre rouge) + bouton annuler (X)
 - **Post-recording:** Waveform preview + bouton play + bouton envoyer + bouton supprimer
 - **Tech:** react-media-recorder, Web Audio API, visualisation canvas waveform
- **Bouton Photo** 📷 (gauche):

- **Click:** Menu popup — "Prendre une photo" (camera API) / "Choisir depuis l'appareil" (file picker)
- **Selection:** Preview miniature dans input avec bouton X pour supprimer
- **Multi-selection:** Jusqu'a 5 photos, grille mini dans input
- **Compression:** Auto-compression cote client avant envoi (lib media-utils)
- **Bouton Fichier**  (gauche):
 - **Click:** File picker standard
 - **Types acceptes:** PDF, Excel, Word, CSV, images, audio, video
 - **Validation:** Taille max (10MB images, 100MB videos, 50MB audio, 25MB docs)
 - **Preview:** Nom fichier + taille + icone type dans input
- **Textarea** (centre):
 - Auto-resize (max 5 lignes visible, puis scroll)
 - Placeholder dynamique selon contexte
 - Support markdown preview (bouton toggle )
- **Bouton Envoyer** ➤ (droite):
 - **Etat actif:** Vert, clickable quand contenu present
 - **Etat inactif:** Gris, disabled quand vide
 - **Loading:** Spinner a la place de l'icone

Typing Indicator

- "AgriBot reflechit..." avec 3 points animes (bounce)
- **Duree:** Simule selon complexite requete

Erreur

- Message rouge avec icone  + texte explicatif + bouton "Reessayer"

Footer Bar

- **Provider actif:** Badge " Kimi" / " DeepSeek" / " GPT-4" avec dropdown switcher
- **Mode demo:** Toggle "Mode Demo" (sans cle API)
- **Info:** "Les conversations sont stockees localement" + lien politique

4. COMMUNAUTES (/community) — AVEC MEDIA COMPLET

Page Groupes (/community)

- **Header:** "Communautes Agricoles" + bouton "+ Creer un groupe"
- **Filtres:** Type (public/prive/professionnel...), Localisation, Thematique, Recherche
- **Grille groupes:**

- Card: Banniere image + avatar groupe + nom + type badge + nombre membres + description tronquee + tags
- Hover: overlay avec bouton "Rejoindre" ou "En attente" ou "Membre"

Page Detail Groupe (/community/groups/[groupId])

- **Header groupe:** Banniere + avatar + nom + type + nombre membres + bouton "Rejoindre/Quitter/Inviter"
- **Tabs:**
 - **Publications:** Feed posts (infinite scroll)
 - **Post composer** (top sticky):
 - Textarea: Auto-resize, support @mentions (dropdown utilisateurs)
 - **Boutons media:**
 -  **Photo:** Upload multi (jusqu'a 10), grille preview avec reorder drag, compression auto
 -  **Video:** Upload (max 100MB), preview thumbnail, barre progression, duree affichee
 -  **Audio/Vocal:** Enregistrement direct (meme UX que chatbot) ou upload fichier audio
 -  **Document:** Upload PDF/Excel/Word (max 25MB), preview icone
 -  **Sondage:** Formulaire creation (question + options + duree), preview live
 -  **Evenement:** Formulaire (titre, date, heure, lieu, description, image banniere)
 - **Bouton "Publier":** Primary, disabled si vide
 - **Post card:**
 - **Header:** avatar auteur + nom + date relative + badge role (owner/admin...)
 - **Contenu:**
 - Texte: Expandable si >300 caracteres ("Voir plus")
 - **Photo(s):**
 - 1 photo: Grande taille, cliquable -> visionneuse fullscreen
 - 2-4 photos: Grille 2x2
 - 5+ photos: Grille + overlay "+3" sur derniere
 - **Visionneuse:** Swipe, zoom, telecharger, partager
 - **Video:** Thumbnail avec play overlay -> lecteur inline (react-player) ou fullscreen
 - **Audio:** Player waveform style WhatsApp, duree, vitesse
 - **Document:** Card avec icone, nom, taille, bouton telecharger
 - **Sondage:** Barres progression avec %, bouton voter (radio), resultats apres vote

- **Evenement:** Card evenement avec image, date calendrier style, lieu map, participants count, bouton "Participer"
 - **Actions bar:**
 - Reactions: Barre emoji (👍 ❤️ ✅ 😂 😞 😭) avec compteurs, toggle on/off
 - Commenter: Input focus
 - Partager: Menu (copier lien, partager groupe, externe)
 - Enregistrer: Bookmark toggle
 - **Commentaires:** Section expandable
 - **Input:** "Ecrire un commentaire..." + boutons photo/audio/file (memes que post composer)
 - **Commentaire:** Avatar + nom + texte + media eventuel + timestamp + reactions
 - **Reponses:** Indentation visuelle (ligne verticale gauche), input reply
 - **Infinite scroll:** Chargement 10 par 10
 - **Membres:** Liste avec roles, filtres, recherche
 - **A propos:** Description, regles, admins, stats
 - **Fichiers:** Documents partages du groupe (explorateur integre)
-

5. 📁 FICHIERS (/files) — AVEC MEDIA COMPLET

Explorateur type Google Drive / Finder

- **Sidebar gauche:** Arborescence dossiers (collapsible)
 - Racine: "Mes Fichiers"
 - Dossiers par default: "Images", "Videos", "Audio", "Documents", "Rapports", "Certificats"
 - Dossiers personnalisables (creer, renommer, deplacer, supprimer)
- **Zone principale:**
 - **Barre outils:** Breadcrumb, bouton "Nouveau dossier", Upload (drag & drop zone), Vue (grille/liste), Trier (nom/date/taille/type)
 - **Grille fichiers:**
 - **Card fichier:**
 - **Image:** Thumbnail avec hover zoom, dimensions overlay
 - **Video:** Thumbnail avec play overlay, duree badge
 - **Audio:** Icone waveform, duree badge
 - **Document:** Icone type (PDF rouge, Excel vert, Word bleu)
 - **Archive:** Icone zip
 - Nom + taille + date + uploader

- **Hover:** checkbox selection + actions rapides (download, share, rename, move, delete)
 - **Liste fichiers:** Tableau avec colonnes: Aperçu, Nom, Type, Taille, Date, Uploader, Actions
 - **Drag & drop:** Déplacer fichier dans dossier (visual feedback border dashed)
 - **Context menu:** Clic droit avec actions
 - **Modal Upload:**
 - **Zone drag & drop:** Grande zone avec icône cloud + "Glissez-déposez vos fichiers ici"
 - **File picker:** Bouton "Parcourir"
 - **Multi-upload:** Liste fichiers sélectionnés avec:
 - Nom + taille
 - **Barre progression** animée (upload chunk par chunk)
 - **Preview:** Image thumbnail, video first frame, audio waveform, doc icône
 - **Validation:** Type MIME + extension (blocage .exe, .bat, etc.)
 - **Compression auto:** Images redimensionnées max 2000px côté client
 - Bouton annuler (X) par fichier
 - **Bouton "Tout envoyer":** Primary, disabled si erreur validation
 - **Modal Permissions:**
 - Liste utilisateurs + niveaux (view/download/edit/delete/share)
 - Ajouter par email (autocomplete utilisateurs)
 - Lien public (toggle + expiration)
 - **Visionneuse Media** (clic sur fichier):
 - **Image:** Fullscreen overlay, zoom (molette), pan (drag), télécharger, partager, infos EXIF
 - **Video:** Lecteur fullscreen (react-player), contrôles (play, pause, volume, fullscreen, vitesse), sous-titres si disponibles
 - **Audio:** Player waveform fullscreen, playlist si dossier audio
 - **Document:** Preview PDF (react-pdf), Excel/Word (download only avec icône)
-

6. 🌱 PRODUCTION VÉGÉTAL (/production)

Header de page

- **Titre:** "Production Végétale" + badge "Végétal" vert
- **Actions:** Bouton "+ Ajouter un producteur" + Export CSV/Excel + Filtres avancés

Section 1: Filtres Sticky

- **Pays:** chips sélectionnables (Senegal, Togo, Ghana, Nigeria, "Tous")

- **Culture:** dropdown multi-select (Mais, Riz, Mil, Sorgho, Arachide, Cotton...)
- **Periode:** date range picker
- **Region:** carte mini clic-region (Senegal: Fatick, Kolda, Kaolack...)

Section 2: Vue principale (Tabs)

Tab "Carte" (default):

- Carte pleine largeur avec filtres appliques
- Marqueurs producteurs avec popup detail (nom, superficie, cultures, photo)
- Heatmap optionnelle (densite production)
- Legende couches

Tab "Tableau":

- Tableau TanStack Table avec:
 - Colonnes: Nom, Localisation, Superficie (ha), Cultures, Rendement, Revenu, Actions
 - Tri: multi-colonne
 - Filtre: par colonne
 - Pagination: 25/50/100 rows
 - Selection: checkbox multi-ligne
 - Actions row: Voir, Editer, Supprimer (dropdown)
- **Barre actions selection:** "Exporter", "Comparer", "Supprimer" (si admin)

Tab "Graphiques":

- Graphique 1: Production par culture (bar chart)
- Graphique 2: Evolution rendement (line chart, multi-culture)
- Graphique 3: Repartition geographique (pie/donut par region)
- Graphique 4: Superficie vs Rendement (scatter plot)

Tab "Analyse":

- Marge brute moyenne
- Comparaison inter-regionale
- Predictions IA (integration `/predictions`)

Section 3: Detail Producteur (`/production/[cropId]`)

- **Header:** Photo/avatar + nom + badge statut + actions (editer, supprimer, contacter)
- **Tabs:**
 - **Vue d'ensemble:** Carte localisation, infos demographiques, equipements, irrigation
 - **Indicateurs:** Graphiques revenus, charges, marge brute, seuil pauvrete
 - **Historique:** Timeline productions annees precedentes

- **Documents:** Fichiers lies (contrats, photos, certificats) — avec visionneuse media integree
 - **Galerie Photos:** Grille photos du producteur (champs, equipements, recoltes)
 - **Audio:** Enregistrements vocaux (interviews, notes terrain)
-

7. 🐮 ELEVAGE & ANIMAL (/animal)

Specifique sous-secteur

- **KPIs:** Cheptel total, Taux mortalite, Productivite laitiere, Benefice net
 - **Graphiques:** Repartition especes (bovins/ovins/caprins/volailles/porcins)
 - **Carte:** Localisation eleveurs, type elevage (extensif/intensif)
 - **Alertes specifiques:** Mortalite >10% (badge rouge)
 - **Fiche eleveur:** Veterinaire attitre, type elevage, cheptel detaille
 - **Media:** Photos animaux, videos elevage, enregistrements veterinaires
-

8. 🎣 HALIEUTIQUE (/halieutique)

Specifique sous-secteur

- **KPIs:** Captures totales (tonnes), Nombre pirogues, Benefice/sortie
 - **Graphiques:** Evolution captures mensuelles, Dependance ressource
 - **Carte:** Points de débarquement, zones de peche
 - **Alertes:** Captures en baisse de 50%
 - **Fiche pecheur:** Pirogues (nombre, type), filets, moteur, groupement, infrastructure portuaire
 - **Media:** Photos pirogues, videos peche, enregistrements communautaire
-

9. 🌲 FORESTIER (/forestier)

Specifique sous-secteur

- **KPIs:** Superficie forestiere, PFNL recoltes, Certification durable
- **Graphiques:** Type exploitation, Repartition PFNL
- **Carte:** Forets, zones de coupe, plantations
- **Alertes:** Surexploitation detectee
- **Fiche exploitant:** Type exploitation, PFNL, titre foncier, certification
- **Media:** Photos foret, videos PFNL, documents certification

10. 👥 ACTEURS AGRICOLES (/actors)

Page liste

- **Mode vue:** Grille (cards) / Liste (tableau) / Carte
- **Filtres:** Sous-secteur, Role (37 roles), Pays, Region, Recherche texte
- **Card acteur:**
 - Avatar/photo (cliquable -> visionneuse)
 - Nom + role (badge colore par secteur)
 - Localisation (ville, pays + drapeau)
 - Metriques clés (superficie/cheptel/captures selon secteur)
 - Tags: cooperative, irrigation, certification...
 - Actions rapides: Voir, Message, Ajouter aux favoris

Page detail (/actors/[actorId])

- **Hero section:** Photo couverture + avatar + nom + badges
- **Tabs:**
 - **Profil:** Infos demographiques, contact, organisation
 - **Activite:** Donnees specifiques secteur (cultures, cheptel, pirogues...)
 - **Indicateurs:** Graphiques economiques, nutrition, bien-etre
 - **Documents:** Fichiers lies avec visionneuse
 - **Galerie:** Photos et videos de l'acteur
 - **Audio:** Notes vocales, interviews
 - **Historique:** Timeline modifications

11. 📊 INDICATEURS (/indicators)

Page principale

- **Categories:** Tabs horizontaux (Comptes d'exploitation, Revenus, Pauvrete, Nutrition, Sante, Bien-etre)
- **Tableau indicateurs:**
 - Colonnes: Nom, Categorie, Valeur actuelle, Periode, Seuil critique, Seuil alerte, Seuil optimal, Tendance
 - **Coloration:** Cellule rouge si < critique, orange si < alerte, vert si > optimal
 - **Actions:** Voir detail, Editer seuils, Historique

Page detail (/indicators/[indicatorId])

- **Header:** Nom + description + formule calcul
 - **Graphique principal:** Evolution temporelle (line chart avec zones seuils colorees)
 - **Tableau historique:** Valeurs par periode (mensuelle/trimestrielle/annuelle)
 - **Editeur seuils:** Sliders pour ajuster critique/alerte/optimal
 - **Alertes liees:** Liste alertes declenchees par cet indicateur
-

12. 🛎 **ALERTES** (/alerts)

Centre d'Alertes

- **Header:** "Centre d'Alertes" + compteur non lus + bouton "Marquer tout lu"
 - **Filtres sticky:** Type (meteo/prix/rendement/secheresse...), Severite (info/warning/critical/emergency), Secteur, Periode, Etat (lu/non lu)
 - **Vue:** Liste chronologique (plus recent en haut)
 - **Alerte card:**
 - Bordure gauche coloree par severite (bleu/jaune/orange/rouge)
 - Icone type (soleil/pluie/💰/🌾/🔥/💧/🐛)
 - Titre + description
 - Metadonnees: date, secteur, region, source (FAOSTAT/OWM/Systeme)
 - **Contexte:** "Rendement mais Fatick: 1.2t/ha (moyenne regionale: 2.1t/ha)"
 - **Media attache:** Photo satellite, graphique tendance, audio alerte
 - Actions: "Voir detail", "Marquer lu", "Creer ticket", "Partager"
 - **Detail panel** (slide-in depuis droite):
 - Carte localisation alerte
 - Graphique contexte (tendance)
 - Photo/Audio/Video contextuelle
 - Actions recommandees
 - Historique alertes similaires
-

13. 🌐 **CARTE INTERACTIVE** (/map)

Carte Plein Ecran

- **MapLibre GL JS** avec tuiles OpenStreetMap / Satellite (toggle)
- **Layers:**
 - Producteurs (vert)
 - Eleveurs (orange)
 - Pecheurs (bleu)

- Forestiers (marron)
 - Stations meteo (cyan)
 - Marches (violet)
 - Alertes actives (pulse rouge)
 - **Contrôles:**
 - Zoom +/-, Rotation, Pitch
 - Geolocalisation (bouton target)
 - Recherche lieu (geocodage)
 - Layer toggle (checkboxes)
 - Legende flottante
 - Mesure distance (ruler)
 - **Interactions:**
 - Click marqueur: popup detail avec photo, stats, lien fiche, audio preview
 - Click region: highlight + stats agregées panel
 - Draw polygon: selection zone personnalisée
 - **Panel lateral droit** (collapsible):
 - Filtres avancés
 - Resultats recherche (liste avec photo)
 - Stats zone selectionnée
-

14. 🌍 PREDICTIONS IA (/predictions)

Interface Predictions

- **Header:** "Predictions IA" + badge "Powered by AgriBot"
- **3 Cards types:**
 1. **Predire Rendement:** Selecteur culture + region + superficie + date -> Resultat: tonnes attendues + intervalle confiance + graphique historique vs prediction
 2. **Predire Prix:** Selecteur produit + marche + periode -> Resultat: prix projete + trend + facteurs influents
 3. **Predire Meteo:** Localisation + horizon (7j/30j/3mois) -> Resultat: temperature, precipitations, anomalies
- **Formulaire:** Stepper avec validation Zod
- **Resultat:**
 - **Score confiance:** jauge circulaire (0-100%)
 - **Graphique:** Line chart prediction vs historique (zone incertitude ombree)
 - **Facteurs clés:** Liste items avec impact % (positif/negatif)
 - **Actions:** "Exporter rapport", "Partager", "Nouvelle prediction"
- **Historique:** Tableau predictions passees avec resultat reel vs predit (accuracy %)

15. PARAMETRES (/settings)

Sous-pages:

- **Profil** (/settings/profile):
 - Avatar (upload avec crop react-easy-crop)
 - Formulaire: nom, email, telephone, bio, organisation
 - Pays, langue, timezone
- **Securite** (/settings/security):
 - Changement mot de passe
 - 2FA TOTP: QR code setup + codes backup
 - Sessions actives (liste appareils + revoquer)
 - Cles API: tableau avec creation, copie, revocation
- **Preferences** (/settings/preferences):
 - Theme: Light / Dark / System
 - Langue: Francais / English / Wolof / Haoussa
 - Notifications: email (toggle types), SMS (toggle types), push
 - Dashboard: widgets visibles (drag & drop reorder)

16. ADMIN (/admin)

Dashboard Admin

- **Stats cards**: Utilisateurs total, Actifs aujourd'hui, Nouveaux ce mois, Alertes systeme
- **Graphiques**: Inscriptions (line chart), Repartition roles (pie), Activite par pays (bar map)
- **Tableau utilisateurs** (TanStack Table):
 - Colonnes: Avatar, Nom, Email, Role, Pays, Statut, Derniere connexion, Actions
 - Actions: Activer/Desactiver, Editer role, Supprimer, Voir profil
 - Filtres: recherche, role, pays, statut
- **Logs systeme**: Tableau temps reel (WebSocket), niveaux (info/warning/error), filtrable
- **Configuration**: Seuils alertes globaux, parametres LLM, maintenance mode

Flux Utilisateur Cles

Flux 1: Visiteur -> Utilisateur

plain

Copy

Landing Page (Hero video) -> Scroll Features -> Pricing -> Register (3 steps wizard) -> Verify Email -> Onboarding Tour -> Dashboard

- **Onboarding:** 5 etapes tooltip flottants expliquant sidebar, KPIs, chatbot, carte, communaute

Flux 2: Recherche Producteur avec Media

plain

Copy

Dashboard -> Acteurs -> Filtres (Senegal + Mais) -> Carte/Tableau -> Click producteur -> Fiche detail -> Galerie Photos/Videos/Audio -> Visionneuse fullscreen

Flux 3: Chatbot avec Photo + Vocal

plain

Copy

Dashboard -> Chatbot -> 📷 Photo maladie culture -> Upload + texte "Qu'est-ce que c'est ?" -> AgriBot analyse image + reponse texte + recommandations

OU

Dashboard -> Chatbot -> 🗣️ Enregistrement vocal "Comment augmenter mon rendement ?" -> Transcription + reponse texte + graphique

Flux 4: Communaute avec Media Rich

plain

Copy

Community -> Groupe "Producteurs Senegal" -> Post Composer -> 📷 Photo recolte + 🗣️ Audio temoignage + texte -> Publier -> Reactions + Commentaires audio

Flux 5: Alerte avec Photo Satellite

plain

Copy

Alertes -> Alerte secheresse -> Detail -> Photo satellite (visionneuse) +
Graphique precipitations + Audio briefing -> Actions recommandees

Exigences Techniques

Performance

- **Lighthouse Score:** >90 sur mobile (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO)
- **First Contentful Paint:** <1.5s
- **Time to Interactive:** <3.5s
- **Bundle size:** <200KB initial JS (sans lazy-loaded chunks)
- **Images:** Next.js Image optimization, WebP, lazy loading, blur placeholder
- **Fonts:** next/font avec subsetting, font-display: swap
- **Video:** Lazy loading, poster image, formats HLS/WebM
- **Audio:** Streaming, pas de preload auto

Accessibilite (WCAG 2.1 AA)

- Contraste couleurs >4.5:1
- Navigation clavier complete (Tab, Enter, Escape, Arrow keys)
- ARIA labels sur tous les elements interactifs
- Screen reader friendly (headings hierarchy, alt text, live regions)
- Focus visible indicators
- Reduction mouvement (prefers-reduced-motion)
- **Audio:** Transcription texte disponible pour tous les messages vocaux
- **Video:** Sous-titres auto-generees si possible

Securite

- **CSP headers** via Next.js headers config
- **Sanitization:** DOMPurify pour contenu riche (posts, chatbot)
- **XSS protection:** pas de dangerouslySetInnerHTML sans sanitize
- **CSRF:** Tokens pour mutations
- **Auth:** JWT stocke httpOnly cookie (pas localStorage), refresh token rotation
- **Upload:** Validation type MIME cote client ET serveur, scan antivirus (backend), quota utilisateur

Offline / PWA

- **Service Worker:** next-pwa avec strategies:
 - API calls: NetworkFirst avec cache fallback

- Static assets: CacheFirst
- Images: StaleWhileRevalidate
- Audio/Video: Cache limite (5 derniers)
- **Offline page**: Design spécifique quand pas de connexion
- **Background sync**: Uploads en attente (photos/audio quand reconnexion)

i18n

- **Langues**: Français (default), English, Wolof, Haoussa
- **RTL**: Support si langues arabes ajoutées
- **Date/number**: Format localise (fr: 1 234,56 / en: 1,234.56)
- **Content**: next-intl avec messages JSON par locale

Tests

- **Unit**: Jest + React Testing Library (composants, hooks, utils)
- **Integration**: MSW (Mock Service Worker) pour API mocking
- **E2E**: Playwright (flux critiques: auth, dashboard, chatbot, upload, visionneuse media)
- **Visual**: Chromatic / Storybook (regression visuelle)
- **Accessibility**: axe-core + Lighthouse CI
- **Media**: Tests upload (différents types/tailles), playback audio/video, compression

Dependances Cles (package.json)

JSON

Copy

```
{
  "dependencies": {
    "next": "^15.1.0",
    "react": "^19.0.0",
    "react-dom": "^19.0.0",
    "typescript": "^5.4.0",
    "tailwindcss": "^4.0.0",
    "@tanstack/react-query": "^5.28.0",
    "zustand": "^4.5.0",
    "react-hook-form": "^7.51.0",
    "zod": "^3.22.0",
    "@hookform/resolvers": "^3.3.0",
    "recharts": "^2.12.0",
    "@tanstack/react-table": "^8.15.0",
```

```
"maplibre-gl": "^4.0.0",
"framer-motion": "^11.0.0",
"lucide-react": "^0.350.0",
"date-fns": "^3.6.0",
"socket.io-client": "^4.7.0",
"next-auth": "^5.0.0-beta",
"next-intl": "^3.9.0",
"next-pwa": "^5.6.0",
"class-variance-authority": "^0.7.0",
"clsx": "^2.1.0",
"tailwind-merge": "^2.2.0",
"react-dropzone": "^14.2.0",
"react-media-recorder": "^1.6.0",
"react-easy-crop": "^5.0.0",
"react-player": "^2.15.0",
"react-pdf": "^7.7.0",
"browser-image-compression": "^2.0.0"
}
}
```

✓ Checklist Livraison

- ☐ **Landing Page** complete (Hero video, Features, Secteurs, Carte, Temoins, Tarifs, CTA, Footer)
- ☐ **Auth** complet (login, register wizard, verify email, forgot/reset password, 2FA)
- ☐ **Dashboard** avec KPIs, graphiques, meteo, alertes, mini carte
- ☐ **Chatbot AgriBot** avec support COMPLET media (texte, photo, audio, vocal, fichier, document)
- ☐ **Visionneuse Media** (image zoom/pan, video player, audio waveform, PDF preview)
- ☐ **Communaute** avec posts media riches (photo multi, video, audio, sondage, evenement)
- ☐ **Fichiers** avec upload drag & drop multi-type, arborescence, permissions, visionneuse
- ☐ **Carte Interactive** avec layers multi-secteurs, clustering, geolocalisation
- ☐ **Predictions IA** avec visualisation resultats
- ☐ **Alertes** temps reel avec media attache
- ☐ **Acteurs** CRUD complet avec galerie media
- ☐ **Indicateurs** avec seuils colores et historique
- ☐ **PWA** offline fonctionnel avec background sync
- ☐ **i18n** (fr/en/wo) fonctionnel
- ☐ **Dark Mode** complet
- ☐ **Responsive** mobile/tablet/desktop
- ☐ **Tests** unitaires >80% coverage
- ☐ **Lighthouse** score >90

- ☐ **Accessibilite** WCAG 2.1 AA validee
 - ☐ **Storybook** documentation composants
-

Instructions de Generation

Genere le code source complet du frontend AgriIntel360 avec:

1. **Architecture Next.js 15 App Router** conforme a la structure ci-dessus
2. **Landing Page** professionnelle avec Hero video, sections animees, tarifs, temoins
3. **Tous les composants** listes avec styles Tailwind + shadcn/ui
4. **Support MEDIA COMPLET:**
 - Upload photo (drag & drop, multi, compression, preview, crop)
 - Upload video (drag & drop, preview thumbnail, progress, player)
 - Upload audio (drag & drop, waveform preview, player)
 - Enregistrement vocal (microphone, waveform live, play/pause, envoi)
 - Upload document (PDF, Excel, Word, validation type)
 - Visionneuse media fullscreen (zoom image, player video, waveform audio, PDF preview)
5. **Hooks personnalises** pour chaque domaine metier + media
6. **Types TypeScript** stricts pour toutes les entites
7. **Integration API** avec le backend FastAPI (endpoints `/api/v1/*`)
8. **Animations Framer Motion** pour transitions de page et micro-interactions
9. **Cartes MapLibre** avec marqueurs personnalises et clustering
10. **Graphiques Recharts** avec theme coherent
11. **Formulaires React Hook Form + Zod** avec validation temps reel
12. **Tableaux TanStack Table** avec tri, filtre, pagination, selection
13. **Chatbot interface** avec messages enrichis (tableaux SQL, graphiques, cartes, PHOTOS, AUDIO, VOCAL)
14. **Gestion fichiers** avec upload drag & drop et arborescence
15. **Notifications temps reel** avec Socket.io
16. **PWA** avec service worker et offline page
17. **Tests** Jest + React Testing Library pour composants critiques

Style visuel: Moderne, epure, inspire par Linear/Vercel/Notion — mais avec une identite africaine chaleureuse (tons terre, vert nature, bleu eau). Priorite absolue a la clarte des donnees agricoles et a la facilite d'utilisation pour des utilisateurs potentiellement peu tech-savvy.

Support media prioritaire: Le chatbot et la communaute DOIVENT supporter l'envoi de photos, videos, audio, messages vocaux et documents. La visionneuse media doit etre

fluide et professionnelle (style WhatsApp/Instagram pour les messages, Google Photos pour la galerie).

Commence par:

1. Layout global (sidebar + header)
2. Landing Page (Hero video, features, tarifs)
3. Authentification (login, register wizard)
4. Dashboard overview
5. Chatbot avec support media complet
6. Communauté avec posts media riches
7. Visionneuse media universelle
8. Puis itere sur chaque module metier.